

תקציר של ml-classification

Dr. Yoram Segal

כל הזכויות שמורות - © Dr. Yoram Segal

25-03-2026

1 מיקום הנושא בתחום הבינה המלאכותית

ההרצאה פתחה במיפוי היררכי של תחום הבינה המלאכותית (AI):

- **בינה מלאכותית** – התחום הכולל, העוסק בחיקוי פעולות ויכולות של בעלי חיים ובני אדם (כולל יכולות פיזיות כגון זרועות רובוטיות)
- **למידת מכונה** (Machine Learning) – תת-תחום העוסק בחיקוי פעולות קוגניטיביות של האדם באמצעות מחשב
- **למידה עמוקה** (Deep Learning) – משפחת אלגוריתמים בתוך למידת מכונה, המאופיינת בעיקר בגישה של **ניסוי וטעייה** (בניגוד לאלגוריתמים אנליטיים)

סוגי המשימות העיקריים בלמידת מכונה שהוצגו:

1. **סיווג** (Classification) – שיוך לקטגוריות (חתול/כלב, בריא/חולה)
2. **רגרסיה** (Regression) – חיזוי ערכים רציפים (טמפרטורה, מחיר מניה)
3. **למידת חיזוקים** (Reinforcement Learning) – למידה באמצעות תגמולים

2 מושגי יסוד בלמידת מכונה

2.1 מבנה הנתונים

טבלה 1: מושגי יסוד במבנה הנתונים

מושג	הגדרה
תכונות (Features), $(x_1, x_2, \dots, x_n)$	משתנים בלתי תלויים – החיישנים של הבעיה
תגובה (Response), (y)	משתנה התלוי – האמת המוחלטת כפי שנקבעה על ידי המומחה
דגימה (Sample)	שורה בודדת בטבלה, המייצגת דוגמה מהחיים
Data	טבלה המכילה תכונות בלבד – ללא תיוג
Data Set	טבלה המכילה תכונות וגם תגובה – מידע מתויג

2.2 המשולש: חיישנים – שאלת מחקר – תשובה

המרצה הדגיש כי בניית מערכת למידת מכונה מבוססת על שלושה מרכיבים:

- **חיישנים** – התכונות הנמדדות (גובה, משקל, לחץ דם וכו')
- **שאלת מחקר** – מה רוצים לדעת (למשל: "מי מתאים לשחק כדורסל?")
- **תשובה** – הרספונס (0 או 1, קטגוריה, ערך מספרי)

הדגשה מעשית בסביבה מקצועית, ההבחנה בין Data ל-Data Set היא קריטית. השגת Data Set **מתויג** היא האתגר המרכזי, לא השגת הנתונים עצמם.

3 ייצוג וקטורי של נתונים

3.1 עקרון הווקטור

- כל **סדרה של מספרים** היא וקטור
- וקטור מאופיין בגודל (אורך) וכיוון (זווית)
- וקטור הוא **נקודה במרחב n -ממדי**: שני מספרים → נקודה במישור; שלושה → במרחב תלת-ממדי; מיליון → במרחב מיליון-ממדי

3.2 דוגמת התמונה

- תמונה בגודל 1000×1000 פיקסלים ניתנת לפריסה כסדרת מספרים באורך **מיליון** – ולכן היא **נקודה במרחב מיליון-ממדי**. מכאן:
- תמונות של חתולים מרוכזות **בענן נקודות** מסוים
 - תמונות של כלבים מרוכזות **בענן אחר**
 - בין עננים קרובים (חתולים ונמרים) עשויה להיות **חפיפה**

3.3 משפט סגל – עיקרון למידת מכונה

משפט סגל "מתוך היש ללמוד את האין" – תפקיד למידת המכונה הוא ללמוד מהדגימות הקיימות (היש) כדי לחזות נקודות שטרם נצפו (האין).

4 תהליך אימון המכונה

4.1 הנוסחה הכללית

$$\tilde{y} = f_w(x)$$

כאשר:

- x – וקטור הכניסה (התכונות)
- f – הפונקציה (המכונה)
- w – המשקולות (הפרמטרים הנלמדים)
- $\tilde{y}$ – השיערוך (התחזית)

4.2 מציאת w בניסוי וטעייה

הודגם באמצעות המשוואה $y = wx^2$:

1. ניחוש ראשוני של w (למשל $w = 0$)
2. בדיקה מול הנתונים הידועים
3. שינוי w ($w = 1, w = 2, \dots$)
4. חזרה על התהליך עד להתאמה

4.3 פונקציית שגיאה – Mean Square Error (MSE)

$$E_{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \tilde{y}_i)^2$$

- y_i – הערך האמיתי (מהמומחה)

- $\tilde{y}_i$ – הערך המשוערך (מהמכונה)
- ההעלאה בריבוע מונעת קיזוז בין שגיאות חיוביות ושליליות

5 שלבי העבודה: אימון והפעלה

טבלה 2: שלבי אימון ובדיקה

שלב	תיאור
אימון (Training)	המכונה לומדת מ-80% מהנתונים, מחפשת את קו ההפרדה המיטבי
בדיקה (Testing)	המכונה נבחנת על 20% מהנתונים שלא נחשפה אליהם

5.1 מטריצת מבוכה (Confusion Matrix)

מטריצה המציגה את ביצועי הסיווג:

- אלכסון ראשי – סיווגים נכונים
- מחוץ לאלכסון – שגיאות סיווג
- מדד דיוק (Accuracy) = סכום האלכסון / סכום כל התאים

6 תרגול מעשי – עבודה עם CLI

6.1 גישת העבודה

המרצה הציג עבודה עם Claude CLI ו-Gemini CLI מתוך הטרמינל:

- ניווט לתיקיית עבודה ייעודית
- שימוש בדגל `--yolo` למניעת שאלות אישור חוזרות
- כתיבת מסמכי PRD (Program Requirement Document) – מסמכי דרישות, לא קוד ישיר

6.2 הדגמה: יצירת Data Set סינתטי

המרצה הדגים כיצד לבקש מה-CLI:

1. יצירת PRD ליצירת Data Set עם שלוש עמודות (שני features ו-1 response בינארי)
2. הרצת ה-PRD ויצירת קובץ CSV
3. הצגת scatter plot המראה את שני העננים
4. בניית מכונת סיווג, אימונה, ובדיקתה על נתוני טסט

תוצאות ההדגמה המכונה השיגה **דיוק של כ-88%** עם MSE של כ-7%, כאשר שגיאות הסיווג התרכזו באזור הגבול בין שני העננים.

7 מטלה ראשונה – סיווג מערך הנתונים Iris

7.1 תיאור המשימה

- **מעריך הנתונים:** Iris Dataset – מדידות של עלי כותרת ומאפייני פרח האירוס
- **מספר קטגוריות:** 4 סוגי פרחים
- **חלוקה:** 80% אימון, 20% בדיקה
- **מטרה:** בניית מכונת סיווג באמצעות כלי CLI (Gemini/Claude/אחר)

7.2 תוצרים נדרשים

1. **דוח** (PDF או Markdown) הכולל:
 - תיאור מעריך הנתונים (קטגוריות, תכונות, מבנה)
 - תיאור המכונה ואופן פעולתה
 - **מטריצת מבוכה** (4×4) עם מדד דיוק
 - **גרף התכנסות** – ירידת השגיאה כפונקציה של איטרציות האימון
 - גרפים נוספים לפי שיקול דעת
2. **מאגר** GitHub ציבורי הכולל:

- קוד המכונה
- מערך הנתונים
- מסמכי PRD
- הדוח והגרפים

7.3 הנחיות הגשה

- **הגשה בזוגות** (מועדף; יחידני אפשרי אך לא מומלץ)
- **מועד:** 14 יום מפרסום המטלה במודל
- **אופן:** קובץ PDF עם שמות, תעודות זהות וקישור ל-GitHub – **כל חבר/ת צוות מגיש/ה בנפרד**
- **חשוב:** לוודא שמאגר ה-GitHub **ציבורי** (ניתן לבדוק דרך חלון Incognito)
- **איחורים:** קנס נקודות לפי תעריף המפורט בסילבוס; אישורים רשמיים מהמזכירות מקנים הארכה ללא קנס
- **מילואימניקים:** רשאים להצטרף כחבר/ת צוות שלישי/ת, ומועד ההגשה ניתן להארכה עד מועד הבחינה (בכפוף לאישור על שירות פעיל של שבועיים לפחות)

7.4 הערות נוספות

- המטלות **אינן ניתנות בכתב** – יש להסתמך על ההקלטה וההסברים בשיעור
- הבדיקה מתבצעת באמצעות **סוכן AI**, ולכן יש מרחב לאינטרפרטציה אישית
- המרצה מעודד שיתוף פעולה בקבוצת WhatsApp משותפת, אך **לא העתקה**